《信号分析与处理》自测题 3

一.　（30 分，每小题 5 分）简答题

（1）　简述连续周期信号傅立叶变换和单周期信号傅立叶变换的关系。

（2）　利用 DFT 对连续信号进行谱分析，试问如何对频带无限的连续信号进行抽样，抽样频率应该如何确定？

（3）　试说明离散傅立叶变换（DFT）和 Z 变换之间的关系。

（4）　基 2 DIT-FFT 快速计算的原理是什么？一个 N 点序列基 2 DIT-FFT 运算所需实数乘的次数是多少？

（5）　试简述巴特沃思模拟低通滤波器的特点。

（6）　试从频谱逼近、稳定性、频率关系的角度说明脉冲响应不变法设计 IIR 数字滤波器的优缺点。

(1) 连续周期: $X(w)=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(nw_0)\cdot\delta(w-nw_0)=w_0\sum_{n=-\infty}^{\infty}X_0(nw_0)\cdot\delta(w-nw_0)$

单周期: $X(w)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\cdot e^{-jwt}dt$.

$T_0\to\infty, w_0\to 0, nw_0\to w, \dots$

(2) 由于频带无限，故先将其通过一低通滤波器，限制带宽为 $2f_m$，再进行抽样. 由奈奎斯特抽样定理，抽样频率 $f_s\geq 2f_m$.

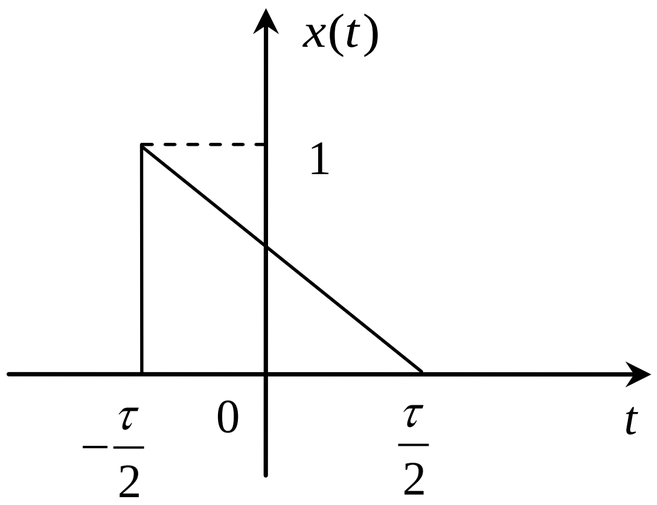
(3) 有限长序列 $x(n)$ 的 DFT 是其 z 变换在单位圆上每隔等的均匀采样.

(4)

二.　（15 分）求解连续信号的傅立叶变换

（1）（5 分）求 $x(t)=[u(t)-u(t-2)]\cos(5t)$ 的傅立叶变换 $X(\omega)$。要求利用傅立叶变换的**频域卷积性质**。

（2）（5 分）求如图所示信号 $x(t)$ 的傅立叶变换 $X(\omega)$。要求利用傅立叶变换的**微分性质**。



（3）（5 分）已知信号 $x(t)$ 的傅立叶变换为 $X(\omega)$，求信号 $y(t)=x(5-2t)$ 的傅立叶变换 $Y(\omega)$。要求利用傅立叶变换的**尺度变换性质**。

(1) $F[u(t)-u(t-2)] = F[\Pi(\frac{t-1}{2})] = 2Sa(w)\cdot e^{-jw}$

$F[\cos(5t)] = \pi[\delta(w-5)+\delta(w+5)]$

∴由频域卷积定理，$X(w)=\frac{1}{2\pi}\cdot F[\Pi(\frac{t-1}{2})]*F[\cos(5t)]$

$= Sa(w-5)\cdot e^{-j(w-5)}+Sa(w+5)\cdot e^{-j(w+5)}$ ✓

(2) 由题意，$x(t)=\begin{cases}-\frac{1}{\tau}x+\frac{1}{2} & (|x|\le\frac{\tau}{2})\\ 0 & (|x|>\frac{\tau}{2})\end{cases}$

$x'(t)=\delta(t+\frac{\tau}{2})+(-\frac{1}{\tau})\cdot\Pi(\frac{t}{\tau})$

$F[x'(t)]=e^{j\frac{\tau}{2}w}-Sa(\frac{\tau}{2}w)$

∴由微分性质，$X(w)=\frac{1}{jw}F[x'(t)]=\frac{1}{jw}[e^{j\frac{\tau}{2}w}-Sa(\frac{\tau}{2}w)]$ ✓

(3) 尺度变换：若 $x(t)\leftrightarrow X(w)$，则 $x(at-t_0)\leftrightarrow\frac{1}{|a|}X(\frac{w}{a})\cdot e^{-jt_0\cdot\frac{w}{a}}$.

则：$Y(w)=\frac{1}{2}\cdot X(-\frac{1}{2}w)\cdot e^{-j\frac{t}{2}w}$. ✓

（考点很全面的一道题）

二、（20 分）已知一个线性时不变因果系统可用如下差分方程描述

$$y(n)-\frac{1}{2}y(n-1)=x(n)+\frac{1}{2}x(n-1)$$

（1） （5 分）求该系统的单位脉冲响应。

（2） （5 分）若系统的激励为 $x(n)=2^n u(n)$，求该系统的零状态响应。

（3） （3 分）求该系统的频率响应。

（4） （5 分）若系统的激励为 $x(n)=\cos(\frac{\pi}{2}n+\frac{\pi}{4})$，求系统的稳态响应。

（5） （2 分）判别系统的稳定性。

(5)由(1)，其极点 $z=\frac{1}{2}$ 在单位圆内，∴是稳定系统。

(1) 两侧取Z变换：$Y(z)(1-\frac{1}{2}z^{-1})=X(z)(1+\frac{1}{2}z^{-1})$

即：$H(z)=\frac{1+\frac{1}{2}z^{-1}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}=\frac{2z+1}{2z-1}$

$$\frac{H(z)}{z}=\frac{z+\frac{1}{2}}{(z-\frac{1}{2})z}=\frac{K_1}{z-\frac{1}{2}}+\frac{K_2}{z}.$$

其中，$K_1=(z-\frac{1}{2})\cdot\frac{H(z)}{z}\Big|_{z=\frac{1}{2}}=2$，$K_2=z\cdot\frac{H(z)}{z}\Big|_{z=0}=-1$

$\therefore H(z)=\frac{2z}{z-\frac{1}{2}}-1$

则可知：单位脉冲响应 $h(n)=[2\cdot(\frac{1}{2})^n-\delta(n)]\cdot u(n)$.

(2) $X(z)=\frac{z}{z-2}$.

则：$Y(z)=H(z)\cdot X(z)=\frac{z\cdot(z+\frac{1}{2})}{(z-\frac{1}{2})(z-2)}$

$$\frac{Y(z)}{z}=\frac{z+\frac{1}{2}}{(z-\frac{1}{2})(z-2)}=\frac{K_1}{z-\frac{1}{2}}+\frac{K_2}{z-2}.$$

其中，$K_1=(z-\frac{1}{2})\cdot\frac{Y(z)}{z}\Big|_{z=\frac{1}{2}}=-\frac{2}{3}$，$K_2=(z-2)\cdot\frac{Y(z)}{z}\Big|_{z=2}=\frac{5}{3}$

$\therefore Y(z)=-\frac{2}{3}\cdot\frac{z}{z-\frac{1}{2}}+\frac{5}{3}\cdot\frac{z}{z-2}$

则可知：其零状态响应 $y(n)=[-\frac{2}{3}\cdot(\frac{1}{2})^n+\frac{5}{3}\cdot 2^n]\cdot u(n)$.

(3) 由(1)，令 $z=e^{j\Omega}$，得：$H(\Omega)=\frac{2e^{j\Omega}+1}{2e^{j\Omega}-1}$

(4) 由(1).(3)，当 $\Omega=\frac{\pi}{2}$ 时，$H(\Omega)=\frac{2j+1}{2j-1}=e^{-j\arctan(\frac{4}{3})}$

∴稳态响应：$y(n)=\cos(\frac{\pi}{2}n+\pi-\arctan\frac{4}{3})$

四. （10 分）已知 $x(n)$ 是实数序列，其 8 点 DFT 的前 5 点值为：

$$\{0.25,\ 0.125-\mathrm{j}0.3,\ 0,\ 0.125-\mathrm{j}0.06,\ 0.5\}$$

（1） （3 分）写出 $x(n)$ 8 点 DFT 的后 3 点值。

（2） （7 分）如果 $x_1(n)=x((n+2))_8R_8(n)$，计算出 $x_1(n)$ 的 8 点 DFT。

(1) 由于x(n)是实数序列,其DFT只具有对称共轭分量.

∴由对称性、W_N^{kn}的周期性,可得:

$X(k)=\{0.25, 0.125-j0.3, 0, 0.125-j0.06, 0.5, 0.125+j0.3, 0, 0.125+j0.06\}$

即后三点值: $0.125+j0.3, 0, 0.125+j0.06$.

(2) 由DFT的循环位移定理: $X_1(k)=X(k)\cdot W_N^{-2k}=X(k)\cdot W_8^{-2k}$

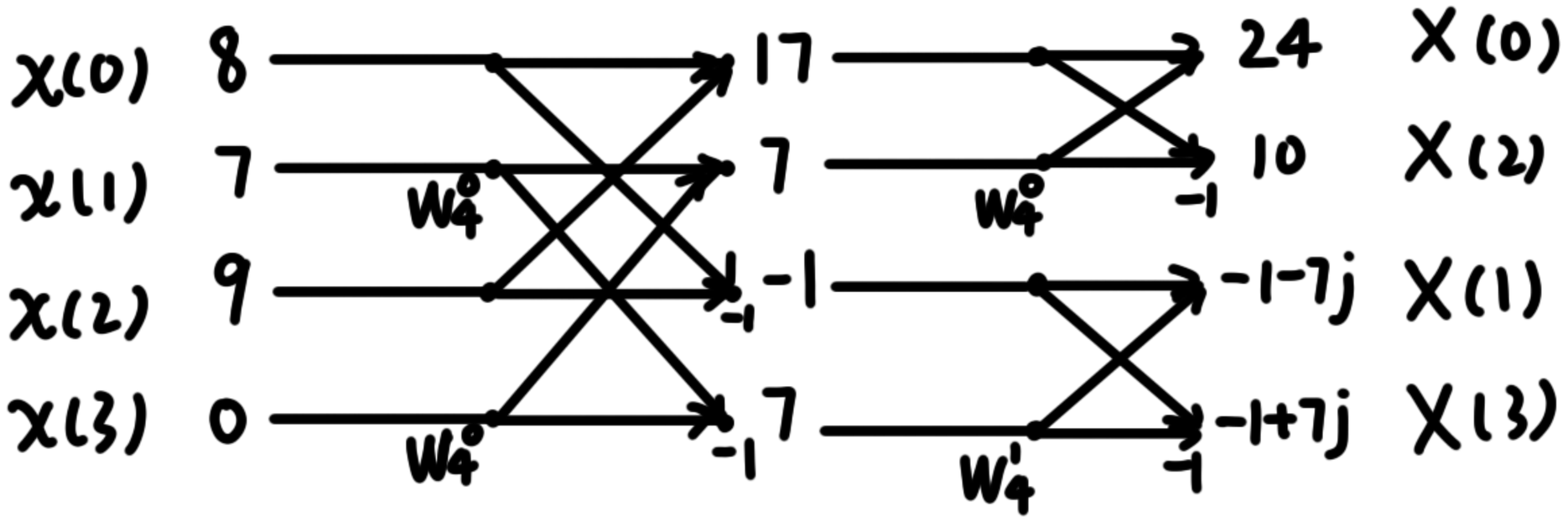
而: $W_N^{-2k}=e^{-j\frac{2\pi}{N}\cdot k}=e^{-j\frac{\pi}{4}k}$

∴依次代入,可得: $X_1(k)=\{\dots\}$ (详见答案) ✓

五. （10 分）已知某有限长序列为 $x(n)=\{8,\ 7,\ 9\}$，试建立一个基 2 DIT FFT 计算 $x(n)$ 的 DFT $X(k)$，**要求输入按自然序、输出为倒位序**。（要求画出运算流图，代入实际数据，在运算流图上直接计算出结果）

先补零: $x(n)=\{8,7,9,0\}$.

运算流图如下:



∴结上, $X(K)=\{24, -1-7j, 10, -1+7j\}$ ✓

六. （10 分）用冲激响应不变法设计一个低通滤波器，已知归一化模拟低通滤波器的系统函数为 $H_{\mathrm{a}}(s)=\dfrac{2}{s^2+3s+2}$，模拟截止频率为 $f_c=1\,\mathrm{kHz}$，抽样频率 $f_s=4\,\mathrm{kHz}$。试求数字低通滤波器的系统函数 $H(z)$；若保持 $H(z)$ 不变，抽样频率 f_s 提高 4 倍，则该低通滤波器的截止频率有什么变化？

由题意，$H_a(\bar{s})=\dfrac{2}{\bar{s}^2+3\bar{s}+2}$，$w_c=2\pi f_c=2\pi\times10^3\ \mathrm{rad/s}$，$\bar{s}=\dfrac{s}{w_c}$

即：$H(s)=\dfrac{2}{(\frac{s}{w_c})^2+3(\frac{s}{w_c})+2}=\dfrac{2w_c^2}{s^2+3w_cs+2w_c^2}=\dfrac{2w_c}{s+w_c}-\dfrac{2w_c}{s+2w_c}$

又：$T_s=\dfrac{1}{f_s}$，$\dfrac{K_i}{s-p_i}\to\dfrac{K_i}{1-e^{p_iT_s}z^{-1}}$

$\therefore H(z)=\dfrac{2w_c}{1-e^{-w_cT_s}z^{-1}}-\dfrac{2w_c}{1-e^{-2w_cT_s}z^{-1}}=\dfrac{4000\pi}{1-e^{-\frac{\pi}{2}}z^{-1}}-\dfrac{4000\pi}{1-e^{-\pi}z^{-1}}$

$=\dfrac{4000\pi(e^{-\frac{\pi}{2}}-e^{-\pi})z^{-1}}{(1-e^{-\frac{\pi}{2}}z^{-1})(1-e^{-\pi}z^{-1})}$

要保持 $H(z)$ 不变，则 w_cT_s 保持不变.

$\therefore f_s$ 提高 4 倍（T_s 降低 4 倍），则截止频率 f_c 也提升 4 倍.

七. （5 分）考虑一个具有系统函数 $H(z)=\dfrac{-\frac{1}{16}+z^{-4}}{1-\frac{1}{16}z^{-4}}$ 的滤波系统，试讨论该系统的滤波性能。

考虑 $|H(\omega)|$.

由题意，取 $z=e^{j\omega}$.

则：其频率特性：$H(\omega)=\dfrac{-\frac{1}{16}+e^{-j4\omega}}{1-\frac{1}{16}e^{-j4\omega}}$

$=\dfrac{1-\frac{1}{16}e^{j4\omega}}{e^{j4\omega}-\frac{1}{16}}=\dfrac{1-\frac{1}{16}[\cos(4\omega)+j\sin(4\omega)]}{\cos(4\omega)+j\sin(4\omega)-\frac{1}{16}}$

$\Downarrow$

$\therefore|H(\omega)|=\dfrac{\sqrt{(1-\frac{1}{16}\cos4\omega)^2+(\frac{1}{16}\sin4\omega)^2}}{\sqrt{(\cos4\omega-\frac{1}{16})^2+(\sin4\omega)^2}}$

$=\dfrac{\sqrt{1+\frac{1}{256}-\frac{1}{8}\cos4\omega}}{\sqrt{\frac{1}{256}+1-\frac{1}{8}\cos4\omega}}=1.$

即：对于任意 ω，$|H(\omega)|\equiv1$.

$\therefore$ 其为全通滤波器.